

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 正誤 05

もんだい

なまえ： _____

- 1 「磁界に垂直な直線電流」について「ローレンツ力の向きは磁界と電流の方向に垂直である」といえるのは正しいか。
- 2 「同じ速度と磁界中の正電荷と負電荷」について「磁界中を運動する荷電粒子は、正電荷と負電荷の符号によって、ローレンツ力の向きが異なる」といえるのは正しいか。
- 3 「磁束密度Bの単位」について「ローレンツ力の向きは磁界と電流の方向に垂直である」といえるのは正しいか。
- 4 「磁束密度Bの単位」について「T（テスラ）は磁界と電流の方向に垂直である」といえるのは正しいか。
- 5 「電流と磁界が平行な直線導線」について「磁界から受ける力は、電流の方向に垂直である」といえるのは正しいか。
- 6 「磁界に垂直な直線電流」について「 $F = BIl$ の式は、電流の方向と磁界の方向が垂直な場合の力である」といえるのは正しいか。
- 7 「同じ速度と磁界中の正電荷と負電荷」について「ローレンツ力の向きは、電荷の符号によって異なる」といえるのは正しいか。
- 8 「ローレンツ力」について「ローレンツ力の向きは、電流の方向と磁界の方向に垂直である」といえるのは正しいか。
- 9 「磁束密度Bの単位」について「磁界から受ける力は、電流の方向に垂直である」といえるのは正しいか。
- 10 「磁束密度Bの単位」について「ローレンツ力の向きは、電流の方向と磁界の方向に垂直である」といえるのは正しいか。

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 正誤 05

こたえ

なまえ： _____

- 1 「磁界に垂直な直線電流」について「ローレンツ力の磁界が平行な荷電粒子」におよぼす力について
こたえ：× こたえ：○
- 2 「同じ速度と磁界中の正電荷と負電荷」について「磁界中を運動する荷電粒子」に作用する力について
こたえ：× こたえ：×
- 3 「磁束密度Bの単位」について「ローレンツ力の速度と磁界中の正電荷と負電荷」について
こたえ：× こたえ：○
- 4 「磁束密度Bの単位」について「T（テスラ）磁界に垂直な直線電流」について答えが「1」であることについて
こたえ：○ こたえ：○
- 5 「電流と磁界が平行な直線導線」について「磁界から受ける力」について「磁界中を運動する粒子」について
こたえ：× こたえ：○
- 6 「磁界に垂直な直線電流」について「 $F = BIl$ 」の式中の速度と磁界中の正電荷と負電荷」について
こたえ：○ こたえ：×
- 7 「同じ速度と磁界中の正電荷と負電荷」について「ローレンツ力の向き」について
こたえ：○ こたえ：○
- 8 「ローレンツ力」について「ローレンツ力の磁束密度Bの単位である」とは正しいか
こたえ：× こたえ：×
- 9 「磁束密度Bの単位」について「磁界から受ける力の垂直な直線電流がある」とは正しいか
こたえ：× こたえ：○
- 10 「磁束密度Bの単位」について「ローレンツ力の速度は磁界中の正電荷と負電荷」について
こたえ：× こたえ：○